

第 6 章 定积分的应用

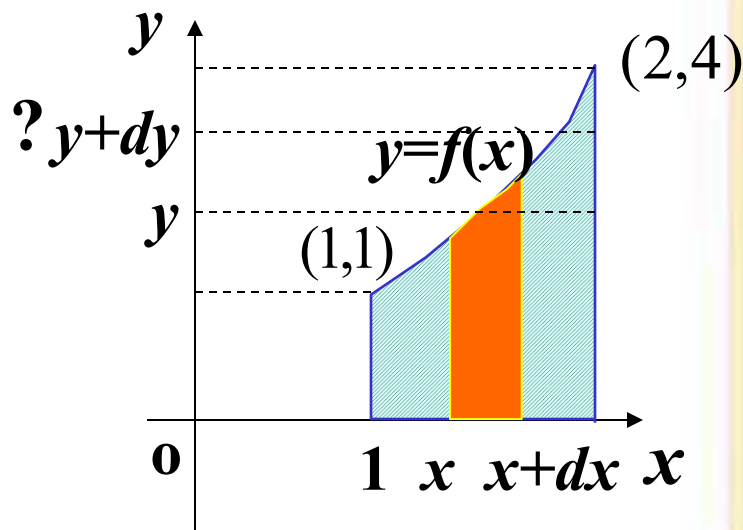
举例

例1 问答题

1. 图中阴影部分的平面图 形绕 y 轴旋转

所得的旋转体的体积 V

问下面所列式子哪个对



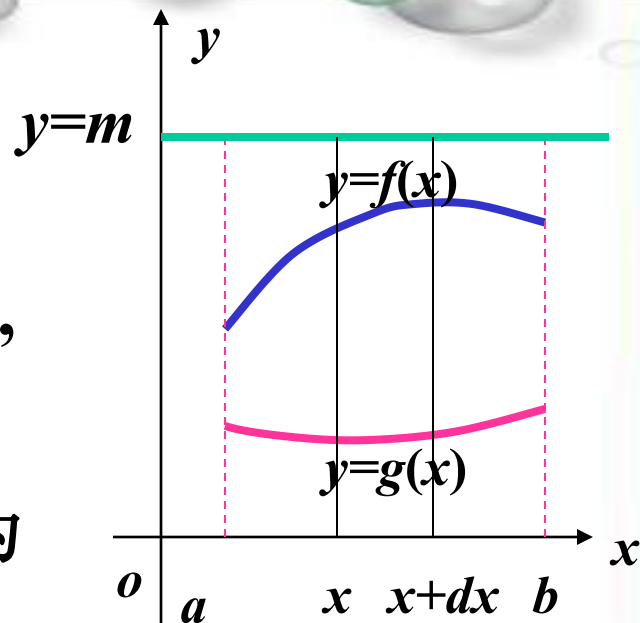
(1) $V = \pi \int_1^2 y^2 dx$

(2) $V = \pi \int_1^2 x^2 dy$

✓ (3) $V = \pi 2^2 \cdot 4 - \pi \cdot 1^2 \cdot 1 - \pi \int_1^4 x^2 dy$

✓ (4) $V = \int_1^2 2\pi xy dx$

2. 设 $f(x), g(x)$, 在 $[a, b]$ 上连续,
 且 $g(x) < f(x) < m$ (m 为常数),
 则曲线 $y = f(x), y = g(x), x = a$,
 及 $x = b$ 所围平面图形绕直线
 $y = m$ 旋转而成的旋转体体积 为



(a) $\int_a^b \pi [2m - f(x) + g(x)] [f(x) - g(x)] dx;$

✓ (b) $\int_a^b \pi [2m - f(x) - g(x)] [f(x) - g(x)] dx;$

(c) $\int_a^b \pi [m - f(x) + g(x)] [f(x) - g(x)] dx;$

(d) $\int_a^b \pi [m - f(x) - g(x)] [f(x) - g(x)] dx$

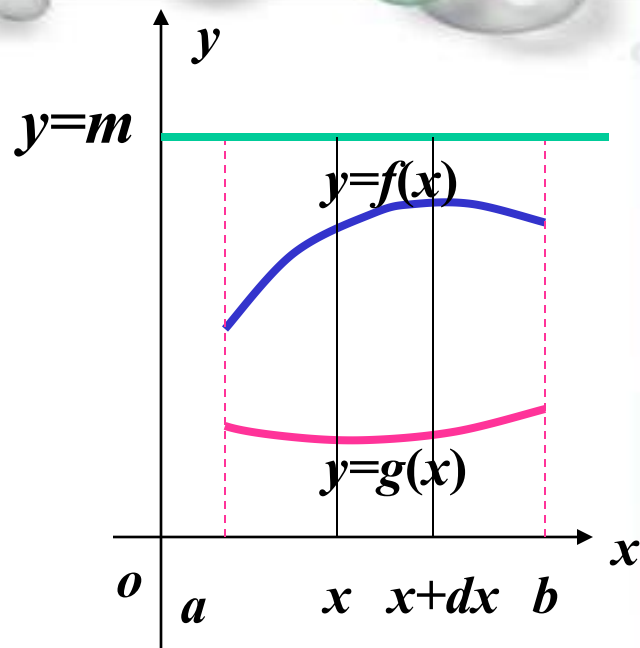
解 $\forall$ 取 $[x, x + dx]$ 的一窄条绕
 $y = m$ 的旋转体的体积为

$$dV = \pi(m - g(x))^2 dx \\ - \pi(m - f(x))^2 dx$$

从而所围平面图形绕直
线 $y = m$ 旋转而成的旋转
体体积为

$$V = \int_a^b [\pi(m - g(x))^2 - \pi(m - f(x))^2] dx \\ = \int_a^b [\pi[2m - f(x) - g(x)][f(x) - g(x)]] dx$$

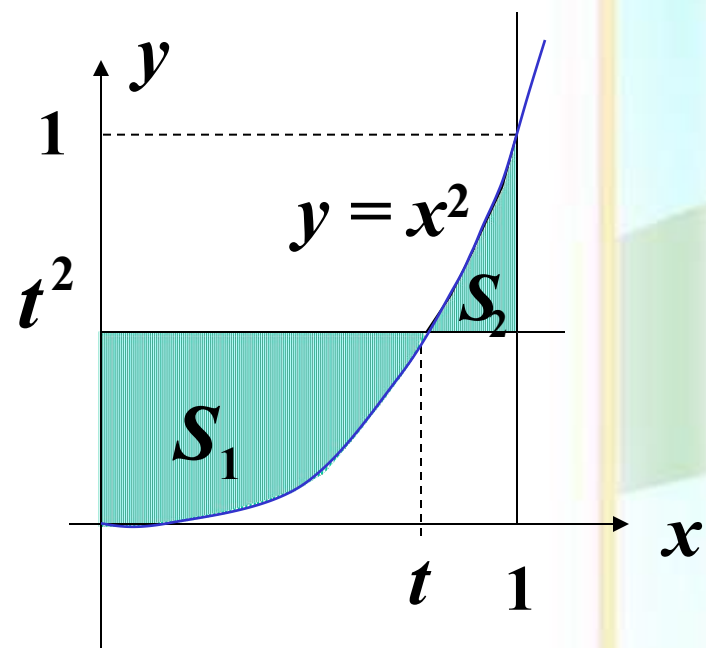
因此 (b) 是正确的, (a)(c)(d) 均不对.



3. 设 $y = x^2$ 定义在 $0 \leq x \leq 1$ 上, t 是区间 $[0, 1]$ 上的任一点, 当 t 为何值时, 图中两阴影部分的面积和最小?

解 $S = S_1 + S_2$

$$= \int_0^t (t^2 - x^2) dx + \int_t^1 (x^2 - t^2) dx$$
$$= \left[t^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_0^t + \left[\frac{x^3}{3} - t^2 x \right]_t^1$$
$$= \frac{4t^3}{3} - t^2 + \frac{1}{3}$$



$$S' = 4t^2 - 2t = 2t(2t - 1) \quad 0 \leq t \leq 1$$

驻点 : $t = 0, t = \frac{1}{2}$ $\therefore$ 当 $t = \frac{1}{2}$ 时两面积和最小 .

例2 求 $x^2 + y^2 = ax$, $x^2 + y^2 = ax + ay$

所围图形面积 (包含点 $M(\frac{a}{2}, 0)$ 的部分)

解 $r = a \cos \varphi$ $r = a(\sin \varphi + \cos \varphi)$

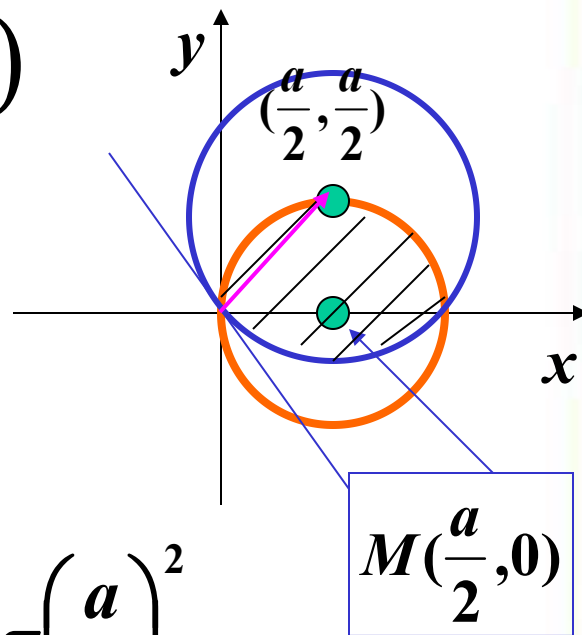
两曲线的交点为: $(0,0), (a,0)$

$$2x + 2yy' = a + ay' \Rightarrow$$

$$y'|_{x=0} = -1, \theta = -\frac{\pi}{4}$$

$$A = \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 a^2 (\sin \varphi + \cos \varphi)^2 d\varphi + \frac{1}{2} \pi \left(\frac{a}{2} \right)^2$$

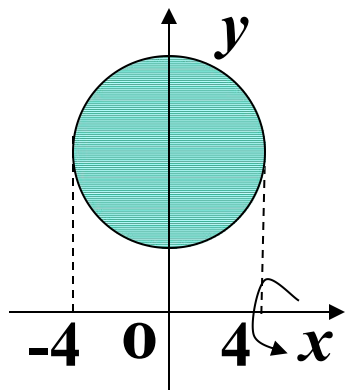
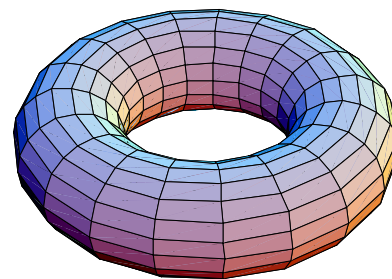
$$= \frac{a^2}{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 (1 + 2 \sin \varphi \cos \varphi) d\varphi + \frac{\pi}{8} a^2 = \frac{\pi}{8} a^2 - \frac{a^2}{4} + \frac{\pi}{8} a^2$$



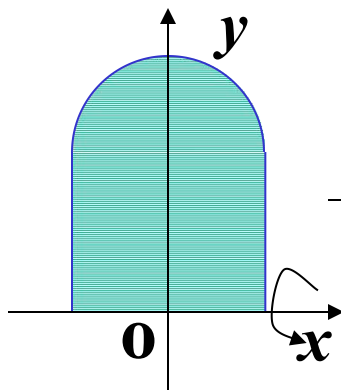
例3 把 $x^2 + (y-5)^2 = 16$ 绕 x 轴旋转计算所得旋转体的体积 V

解: 选择 x 为积分变量 $[-4, 4]$

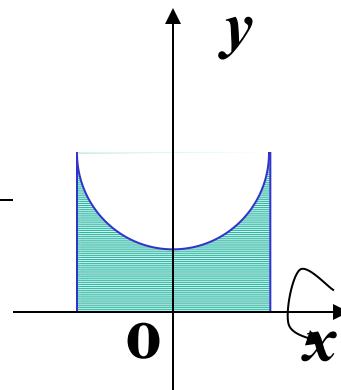
$$\begin{aligned} V &= \int_{-4}^4 \pi \left(5 + \sqrt{16 - x^2} \right)^2 dx - \int_{-4}^4 \pi \left(5 - \sqrt{16 - x^2} \right)^2 dx \\ &= \int_{-4}^4 20\pi \sqrt{16 - x^2} dx \\ &= 40\pi \int_0^4 \sqrt{16 - x^2} dx = 160\pi^2 \end{aligned}$$



=

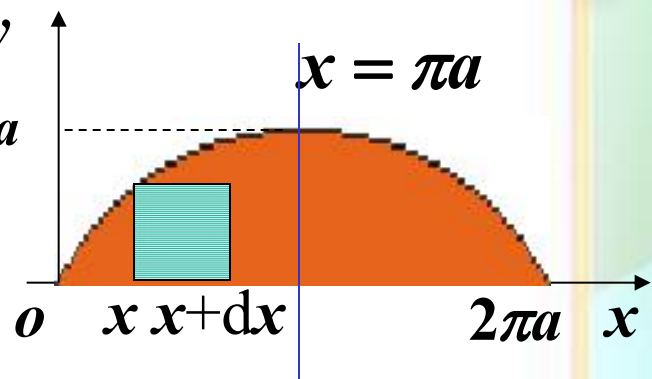


—



例4 求摆线一拱 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$

与 x 轴围成的图形绕图形的
对称轴旋转而成的立体体积.



解 取 x 为积分变量, 积分区间为 $[0, \pi a]$

$\forall$ 取 $[x, x + dx]$ 的一窄条绕对称轴

$x = \pi a$ 的旋转体的体积为

$$dV = 2\pi(\pi a - x)y(x)dx$$

从而整个平面图形绕直线 $x = \pi a$ 旋转
而成的旋转体体积为

$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^{\pi a} 2\pi(\pi a - x)y(x)dx \\
 &= 2\pi \int_0^{\pi} [\pi a - a(t - \sin t)]a(1 - \cos t)da(t - \sin t) \\
 &= 2\pi a^3 \int_0^{\pi} [\pi - (t - \sin t)](1 - \cos t)^2 dt \\
 &= 2\pi a^3 \int_0^{\pi} (\pi - t)(1 - \cos t)^2 dt + 2\pi a^3 \int_0^{\pi} \sin t(1 - \cos t)^2 dt \\
 &= \frac{3\pi^3}{2} a^3 - 8\pi a^3 + 2\pi a^3 \left[\frac{1}{3}(1 - \cos t)^3 \right] \Big|_0^{\pi} \\
 &= \frac{3\pi^3}{2} a^3 - 8\pi a^3 + \frac{16}{3} \pi a^3 = \frac{3\pi^3}{2} a^3 - \frac{8}{3} \pi a^3
 \end{aligned}$$

$$\text{令 } \frac{\pi}{2} - t = u, dt = -du$$

$$\int_0^{\pi} (\pi - t)(1 - \cos t)^2 dt = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} + u\right)(1 - \sin u)^2 du$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\pi}{2} (1 - \sin u)^2 du + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} u(1 - \sin u)^2 du$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\pi}{2} (1 + \sin^2 u) du - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 2u \sin u du$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \pi (1 + \sin^2 u) du + 4[u \cos u - \sin u] \Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{3\pi^2}{4} - 4$$

例5 证明正弦线 $y = a \sin x$ ($0 \leq x \leq 2\pi$) 的弧长等于

椭圆 $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sqrt{1+a^2} \sin t \end{cases}$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 的周长.

证 设正弦线的弧长等于 s_1

$$\begin{aligned} s_1 &= \int_0^{2\pi} \sqrt{1+y'^2} dx = \int_0^{2\pi} \sqrt{1+a^2 \cos^2 x} dx \\ &= 2 \int_0^{\pi} \sqrt{1+a^2 \cos^2 x} dx, \end{aligned}$$

设椭圆的周长为 s_2

$$s_2 = \int_0^{2\pi} \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt,$$

根据椭圆的对称性知

$$\begin{aligned} s_2 &= 2 \int_0^{\pi} \sqrt{(\sin t)^2 + (1+a^2)(\cos t)^2} dt \\ &= 2 \int_0^{\pi} \sqrt{1+a^2 \cos^2 t} dt \\ &= 2 \int_0^{\pi} \sqrt{1+a^2 \cos^2 x} dx = s_1, \end{aligned}$$

故原结论成立.

例6 曲线 $y = \ln x$, 与直线 $y = ax + b$ 在点 $(c, \ln c)$ 处, 相切, 其中 $2 < c < 4$

(1) 求 c 的值使 $y = \ln x, y = ax + b$ $x = 2, x = 4$ 所围成的面积最小

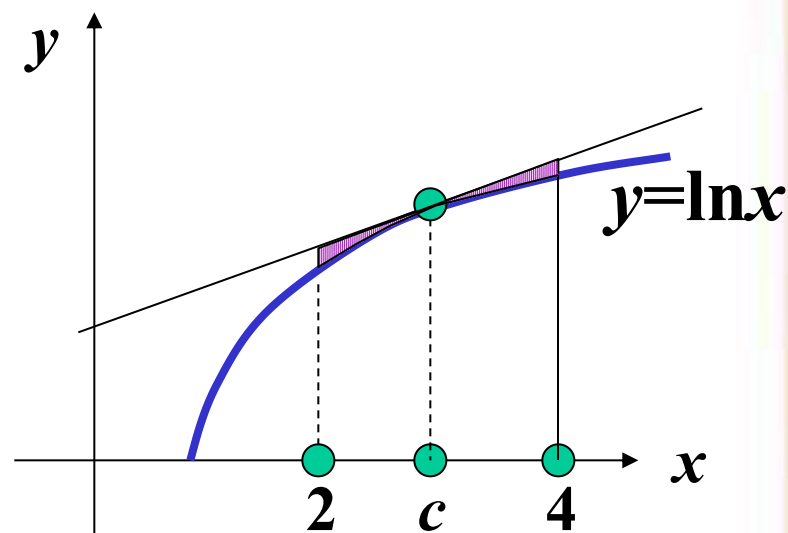
(2) 对于所求的 c 值, 求 a 和 b .

解 曲线 $y = \ln x$ 在点 $x = c (2 < c < 4)$ 的切线方程为

$$y - \ln c = \frac{1}{c}(x - c),$$

由相切的条件知

$$a = \frac{1}{c}, b = \ln c - 1$$



(1) 所求面积

$$s(c) = \int_2^4 (ax + b - \ln x) dx = \frac{6}{c} + 2 \ln c - 6 \ln 2$$

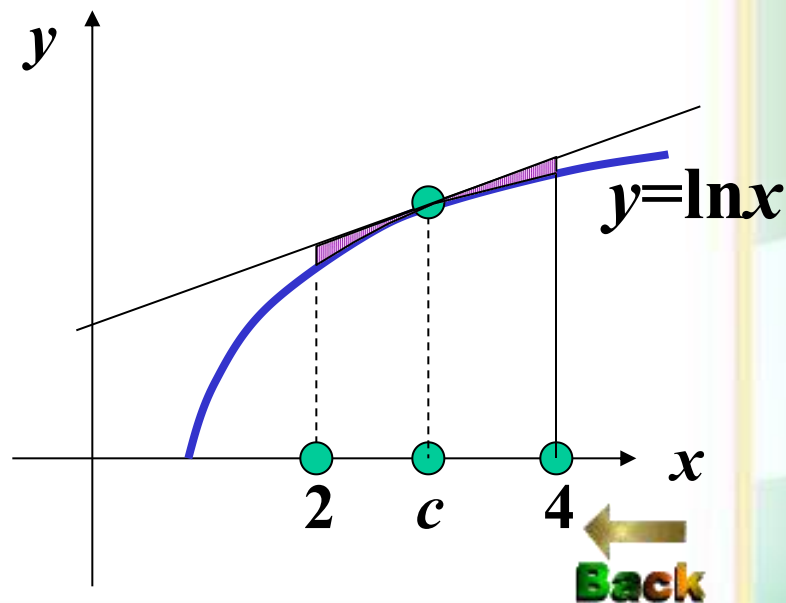
由 $s'(c) = -\frac{6}{c^2} + \frac{2}{c} = 0$ $s''(c) = \frac{12}{c^3} - \frac{2}{c^2}$

得 $c = 3$ 为唯一驻点, 又 $s''(3) > 0$

则当 $c = 3$ 时, 所围面积最小

(2) 当 $c = 3$ 时,

$$a = \frac{1}{3}, b = \ln 3 - 1.$$



课堂练习

1. 选择题

1) 曲线 $y = \sin^{\frac{3}{2}} x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 与 x 轴所围成的图形绕 x 轴旋转所成的旋转体的 体积为

(a) $\frac{4}{3}$ ☒ (b) $\frac{4}{3}\pi$ (c) $\frac{2}{3}\pi^2$ (d) $\frac{2}{3}\pi$

2) 双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$ 所围成的区域面积可用定积分表示为

☒ (a) $2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta$ (b) $4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta$

(c) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} 2\sqrt{\cos 2\theta} d\theta$ (d) $\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos 2\theta)^2 d\theta$

3) 曲线 $y = x(x-1)(2-x)$ 与 x 轴所围成图形的面积可表示为

(a) $-\int_0^2 x(x-1)(2-x)dx$

(b) $\int_0^1 x(x-1)(2-x)dx - \int_1^2 x(x-1)(2-x)dx$

✓ (c) $-\int_0^1 x(x-1)(2-x)dx + \int_1^2 x(x-1)(2-x)dx$

(d) $\int_0^2 x(x-1)(2-x)dx$

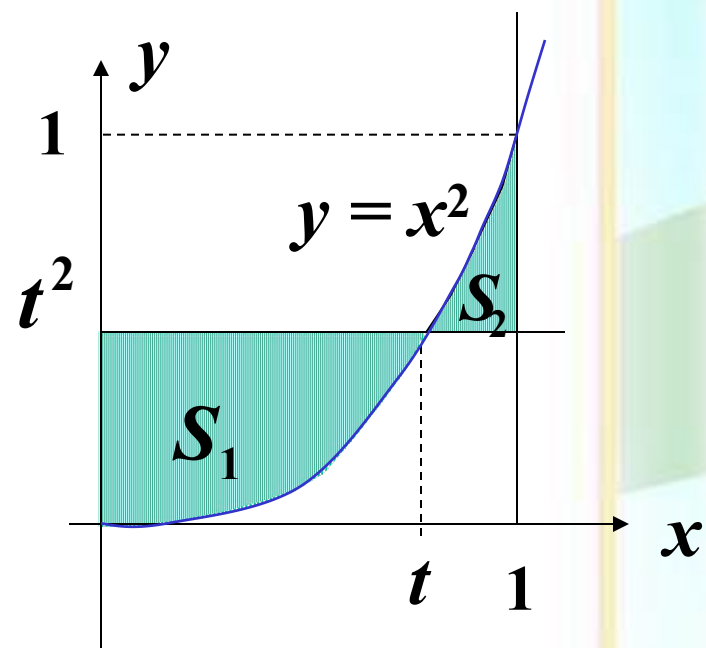
2.应用题

- 1) 设 $y = x^2$ 定义在 $0 \leq x \leq 1$ 上, t 是区间 $[0,1]$ 上的任一点, 当 t 为何值时, 图中两阴影部分的面积和最小 ?
- 2) 两个直圆柱体的半径都 等于 a , 其中心轴线相交成直角, 求出公共部分的体积 .
- 3) 求曲线 $y = \int_{-\sqrt{3}}^x \sqrt{3-t^2} dt$ 的全长

1) 设 $y = x^2$ 定义在 $0 \leq x \leq 1$ 上, t 是区间 $[0, 1]$ 上的任一点, 当 t 为何值时, 图中两阴影部分的面积和最小?

解 $S = S_1 + S_2$

$$= \int_0^t (t^2 - x^2) dx + \int_t^1 (x^2 - t^2) dx$$
$$= \left[t^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_0^t + \left[\frac{x^3}{3} - t^2 x \right]_t^1$$
$$= \frac{4t^3}{3} - t^2 + \frac{1}{3}$$



$$S' = 4t^2 - 2t = 2t(2t - 1) \quad 0 \leq t \leq 1$$

驻点 : $t = 0, t = \frac{1}{2}$ $\therefore$ 当 $t = \frac{1}{2}$ 时两面积和最小 .

2). 两个直圆柱体的半径都 等于 a , 其中心轴线相交成直角, 求出公共部分的体积 .

解 先择 x 为积分变量 $x \quad 0 \rightarrow a$

$$A(x) = yz$$

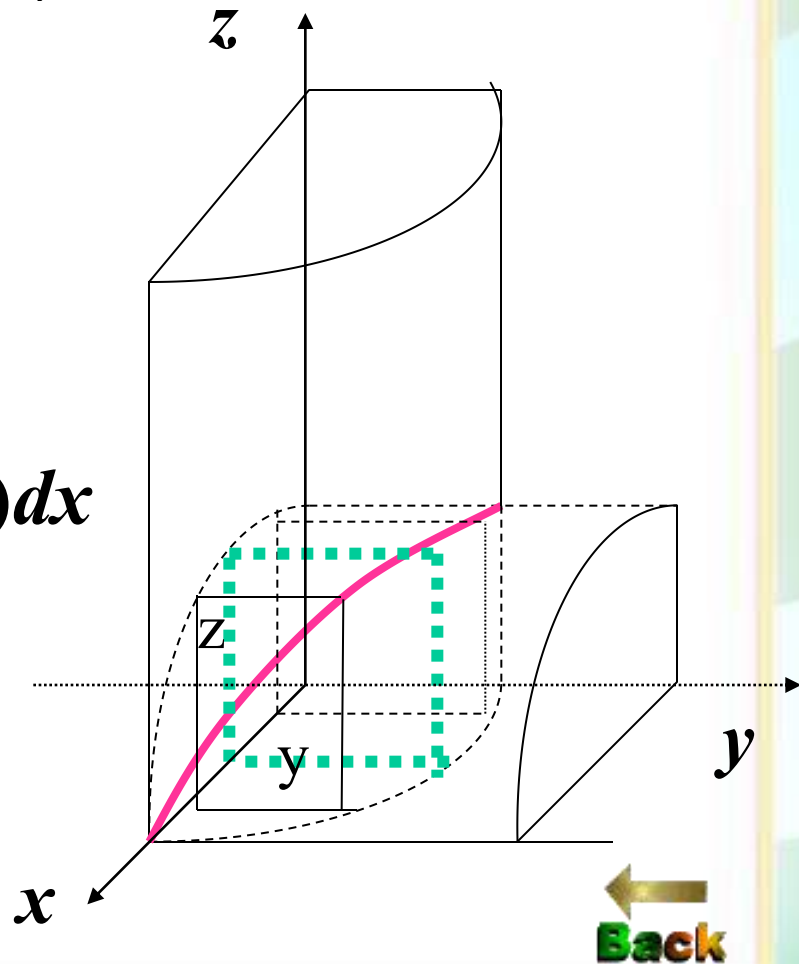
$$= \sqrt{a^2 - x^2} \sqrt{a^2 - x^2}$$

$$= a^2 - x^2$$

$$dV = A(x)dx = (a^2 - x^2)dx$$

$$V = 8 \int_0^a (a^2 - x^2)dx$$

$$= \left[a^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_0^a = \frac{16a^3}{3}$$



3).求曲线 $y = \int_{-\sqrt{3}}^x \sqrt{3-t^2} dt$ 的全长

解 $y(x)$ 的定义域为 $:-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$

$$y'(x) = \sqrt{3-x^2},$$

$$ds = \sqrt{1+y'(x)^2} dx = \sqrt{4-x^2} dx$$

$$\therefore \text{全长 } s = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \sqrt{4-x^2} dx = 2 \int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{4-x^2} dx$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} 4 \cos^2 t dt = 4 \int_0^{\frac{\pi}{3}} 4(1 + \cos 2t) dt$$

$$= \frac{4\pi}{3} + \sqrt{3}$$

例 1 求由曲线 $y = 4 - x^2$ 及 $y = 0$ 所围成的图形绕直线 $x = 3$ 旋转构成旋转体的体积.

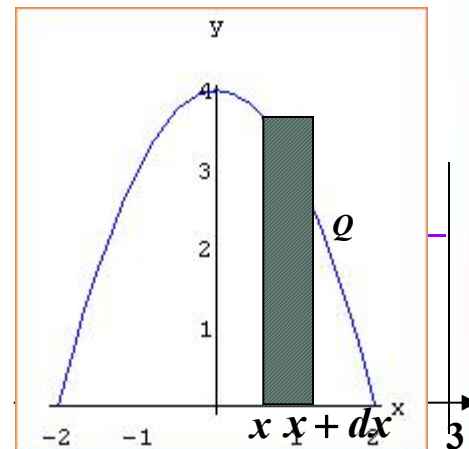
解: 取积分变量为 x , $x \in [-2, 2]$

体积元素为

$$dV = 2\pi(3 - x)ydx$$

$$= 2\pi(3 - x)(4 - x^2)dx$$

$$\therefore V = 4\pi \int_0^2 (12 - 3x^2)dx = 64\pi.$$

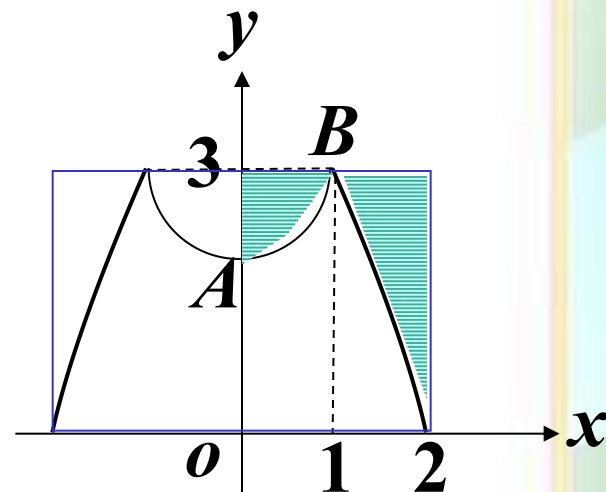


例2. 求曲线 $y = 3 - |x^2 - 1|$ 与 x 轴围成的封闭图形绕直线 $y=3$ 旋转得的旋转体体积.

解: 利用对称性, 在第一象限

$$y = \begin{cases} x^2 + 2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 4 - x^2, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

故旋转体体积为



$$\begin{aligned} V &= \pi \cdot 3^2 \cdot 4 - 2 \int_0^1 \pi [3 - (x^2 + 2)]^2 dx \\ &\quad - 2 \int_1^2 \pi [3 - (4 - x^2)]^2 dx \\ &= 36\pi - 2\pi \int_0^2 (x^2 - 1)^2 dx = \frac{448}{15} \pi \end{aligned}$$

补充习题

1. 求抛物线 $y = 1 - x^2$ 在 $(0,1)$ 内的一条切线, 使它与两坐标轴和抛物线所围图形的面积最小.

$$(Y = -\frac{2\sqrt{3}}{3}X + \frac{4}{3})$$

2. 设非负函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上满足 $xf'(x) = f(x) + \frac{3a}{2}x^2$, 曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x = 1$ 及坐标轴所围图形面积为 2,

(1) 求函数 $f(x)$;

(2) a 为何值时, 所围图形绕 x 轴一周所得旋转体体积最小?

答案

$$f(x) = \frac{3}{2}a^2 + (4-a)x \quad a = -5$$



3. λ 为何值才能使 $y = x(x-1)$ 与 x 轴围成的面积等于 $y = x(x-1)$ 与 $x = \lambda$ 及 x 轴围成的面积 .

答案 $\lambda_1 = \frac{3}{2}, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = -\frac{1}{2}, \lambda_4 = 1$

4. 设 $y = f(x)$ 在 $x \geq 0$ 时为连续的非负函数, 且 $f(0) = 0$, $V(t)$ 表示 $y = f(x)$, $x = t (> 0)$ 及 x 轴所围图形绕直线 $x = t$ 旋转一周所成旋转体体积, 证明:

$$V''(t) = 2\pi f(t).$$

1. 求抛物线 $y = 1 - x^2$ 在 $(0,1)$ 内的一条切线, 使它与两坐标轴和抛物线所围图形的面积最小.

解: 设抛物线上切点为 $M(x, 1 - x^2)$
则该点处的切线方程为

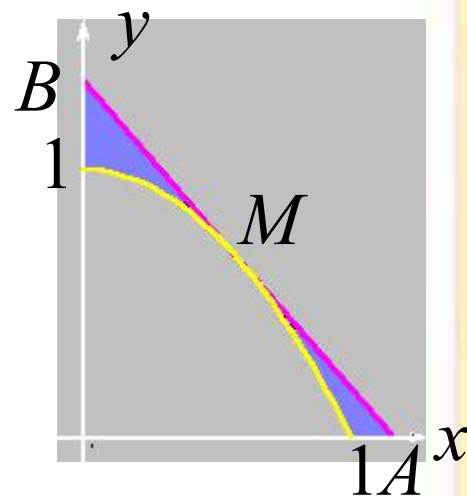
$$Y - (1 - x^2) = -2x(X - x)$$

它与 x, y 轴的交点分别为

$$A\left(\frac{x^2 + 1}{2x}, 0\right), B(0, x^2 + 1)$$

所指面积

$$S(x) = \frac{1}{2} \frac{(x^2 + 1)^2}{2x} - \int_0^1 (1 - x^2) dx = \frac{(x^2 + 1)^2}{4x} - \frac{2}{3}$$

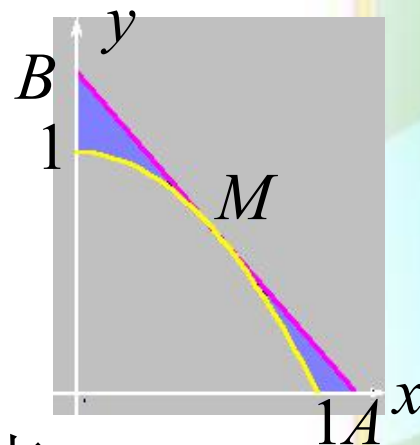


$$S'(x) = \frac{1}{4x^2} (x^2 + 1) \cdot (3x^2 - 1)$$

令 $S'(x) = 0$, 得 $[0, 1]$ 上的唯一驻点 $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$

$$x < \frac{\sqrt{3}}{3}, S'(x) < 0$$

$$x > \frac{\sqrt{3}}{3}, S'(x) > 0$$



因此 $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 是 $S(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的唯一极小点, 且为最小点. 故所求切线为

$$Y = -\frac{2\sqrt{3}}{3}X + \frac{4}{3}$$

2. 设非负函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上满足 $xf'(x) = f(x) + \frac{3a}{2}x^2$, 曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x = 1$ 及坐标轴所围图形面积为 2,

(1) 求函数 $f(x)$;

(2) a 为何值时, 所围图形绕 x 轴一周所得旋转体体积最小?

解: (1) 当 $x \neq 0$ 时, 由方程得

$$\frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = \frac{3}{2}a \quad \text{即} \quad \left[\frac{f(x)}{x} \right]' = \frac{3}{2}a$$

故得
$$f(x) = \frac{3}{2}ax^2 + Cx$$

$$\text{又 } 2 = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \left(\frac{3}{2} ax^2 + Cx \right) dx = \frac{a}{2} + \frac{C}{2}$$

$$\longrightarrow C = 4 - a \longrightarrow f(x) = \frac{3}{2} ax^2 + (4 - a)x$$

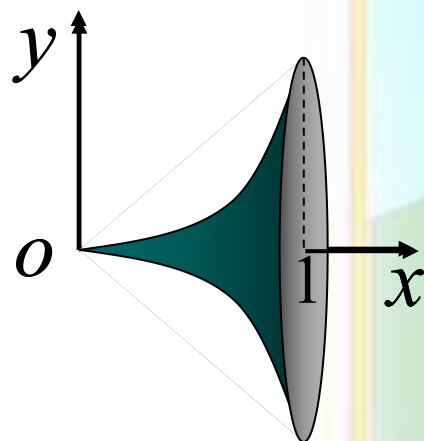
(2) 旋转体体积

$$V = \int_0^1 \pi f^2(x) dx = \frac{\pi}{3} \left(\frac{1}{10} a^2 + a + 16 \right)$$

$$\text{令 } V' = \frac{\pi}{3} \left(\frac{1}{5} a + 1 \right) = 0, \text{ 得 } a = -5$$

$$\text{又 } V'' \Big|_{a=-5} = \frac{\pi}{15} > 0,$$

$\therefore a = -5$ 为唯一极小点, 因此 $a = -5$ 时 V 取最小值.



3. λ 为何值才能使 $y = x(x-1)$ 与 x 轴围成的面积等于 $y = x(x-1)$ 与 $x = \lambda$ 及 x 轴围成的面积 .

解 $y = x(x-1)$ 与 x 轴所围面积

$$A_1 = \int_0^1 -x(x-1) dx = \frac{1}{6}$$

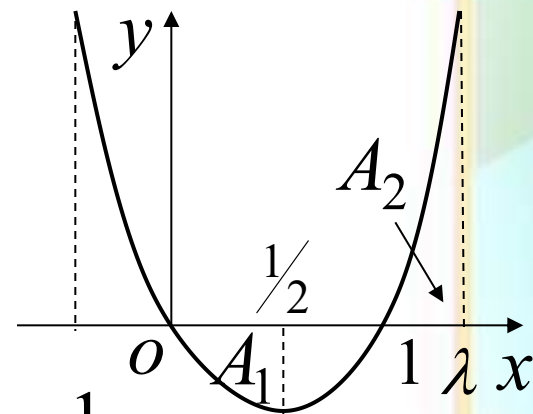
$\lambda \geq 0$ 时,

$$A_2 = \int_1^\lambda x(x-1) dx = \frac{1}{3}\lambda^3 - \frac{1}{2}\lambda^2 + \frac{1}{6}$$

由 $A_1 = A_2$, 得 $\lambda^2(\frac{1}{3}\lambda - \frac{1}{2}) = 0$, 故

$$\lambda_1 = \frac{3}{2}, \quad \lambda_2 = 0$$

由图形的对称性, $\lambda_3 = -\frac{1}{2}$, $\lambda_4 = 1$ 也合于所求.



4. 设 $y = f(x)$ 在 $x \geq 0$ 时为连续的非负函数, 且 $f(0) = 0$, $V(t)$ 表示 $y = f(x)$, $x = t$ (> 0) 及 x 轴所围图形绕直线 $x = t$ 旋转一周所成旋转体体积, 证明:

$$V''(t) = 2\pi f(t).$$

证: 利用柱壳法

$$dV = 2\pi(t - x)f(x)dx$$

则

$$\begin{aligned} V(t) &= \int_0^t 2\pi(t - x)f(x)dx \\ &= 2\pi t \int_0^t f(x)dx - 2\pi \int_0^t xf(x)dx \end{aligned}$$

$$V'(t) = 2\pi \int_0^t f(x)dx + \cancel{2\pi t f(t)} - \cancel{2\pi t f(t)}$$

故

$$V''(t) = 2\pi f(t)$$

